

3. Übungsblatt zur Vorlesung Fortgeschrittene Algorithmen (WS 2025/26)

Aufgabe 1 – Parallele Algorithmen

- a) Entwickeln Sie einen parallelen Algorithmus mit $\mathcal{O}(n/\log n)$ Prozessoren und $\mathcal{O}(\log n)$ Laufzeit für folgendes Problem:

Gegeben ist ein Array $A = (a_1, \dots, a_n)$ mit n unterschiedlichen Zahlen, finde den Index der Zahl x . **5 Punkte**

- b) In der Vorlesung haben wir einen Algorithmus für BINÄROPERATIONPARTITIONIERTEMENGE mit der Laufzeit

$$\mathcal{T}_A(n) \in \begin{cases} \mathcal{O}(\lceil \frac{n}{K} \rceil + \log K), & \text{falls } n > K \\ \mathcal{O}(\log n), & \text{sonst.} \end{cases}$$

entwickelt. Wie können wir K wählen, sodass der Algorithmus kostenoptimal ist? **2 Punkte**

Aufgabe 2 – Online-Algorithmen

- a) Betrachten Sie den randomisierten Algorithmus für SKIVERLEIH. Wir passen die Strategie etwas an: Wir werfen zwei Münzen. Wenn beide Kopf zeigen, dann kaufen wir nach $M/2$ Tagen, sonst nach M Tagen. Welches (erwartete) kompetitive Verhältnis erreicht dieser Algorithmus? **5 Punkte**

- b) Betrachten Sie den PAGING-Algorithmus mit der LFU-Strategie: Entnimm immer die Seite, die bisher insgesamt am wenigsten häufig angefragt wurde. Geben Sie ein Beispiel an, bei dem der Algorithmus beliebig schlecht werden kann. **3 Punkte**

- c) Betrachten Sie das Spiel ONLINETREECOLORING: Ein *Förster* und ein *Maler* spielen gegeneinander. Das Spiel beginnt mit einem leeren Graphen G_0 . In Zug i fügt der Förster einen Knoten v_i zu G_{i-1} hinzu, sowie eine Menge von Kanten von v_i zu Knoten in G_{i-1} . Der Graph G_i muss aber ein Wald sein (also eine Menge von Bäumen). Der Maler muss dann v_i eine Farbe zuweisen, sodass G_i eine zulässige Färbung hat, also keine zwei adjazenten Knoten die gleiche Farbe haben.

Geben Sie eine Strategie für den Förster an, mit der er beliebig viele Farben erzwingen kann. **5 Punkte**

Bitte geben Sie Ihre Lösungen bis **Mittwoch, 5. November 2025, 12:15 Uhr** einmal pro Gruppe über Moodle als pdf-Datei ab. Vermerken Sie dabei stets die Namen aller Bearbeitenden auf der Abgabe.

Grundsätzlich sind stets alle Ihrer Aussagen zu begründen und Ihr Pseudocode ist stets zu kommentieren.